

Programa de estudios

Excel para principiantes

Programa de estudios completo con teoría y ejercicios prácticos

Autor: Cristóbal Gallardo

Fecha: agosto de 2026

Lugar: Friburgo de Brisgovia

Duración: 12 horas (8 sesiones de 90 minutos cada una)

Nivel: Principiante (no se requieren conocimientos previos)

Índice

Introducción	6
¿A quién va dirigido este plan de estudios?	6
¿Cómo está estructurado el plan de estudios?	6
Qué debes saber antes	6
Módulo 1: Introducción a Excel y al entorno de trabajo	7
1.1. ¿Qué es Excel y para qué sirve?	7
Concepto: la hoja de cálculo	7
¿Para qué se utiliza Excel?	7
1.2. La interfaz de usuario	7
Concepto: la cinta de opciones (Ribbon)	7
1.3. Navegación básica	8
Concepto: desplazamiento por la hoja de cálculo	8
1.4. Gestión de archivos	8
Concepto: formatos de archivo	8
Esto es lo que sabes hacer ahora	8
Módulo 2: Introducción y edición de datos	9
¿Qué sabes ya?	9
2.1. Tipos de datos en Excel	9
Concepto: ¿Por qué Excel distingue entre tipos de datos?	9
2.2. Editar celdas	10
Concepto: cambiar el contenido sin tener que volver a escribirlo	10
2.3. Autocompletar y filas	10
Concepto: reconocer patrones y continuarlos automáticamente	10
2.4. Copiar, cortar y pegar	11
Concepto: las opciones de pegado de contenido	11
Esto es lo que sabes hacer ahora	12
Módulo 3: Formato y estilo de celda	13
¿Qué sabes ya?	13
3.1. Formato básico	13
Concepto: por qué el formato va más allá de la estética	13
3.2. Formatos numéricos	14
Concepto: la importancia de un formato numérico correcto	14
3.3. Ajustar filas y columnas	15
Concepto: dar estructura a la tabla	15
3.4. Formato condicional	16
Concepto: resaltar valores automáticamente	16
Esto es lo que sabes hacer ahora	16
Módulo 4: Fórmulas y funciones básicas	17
¿Qué sabes ya?	17
4.1. Conceptos básicos de las fórmulas	17
Concepto: una fórmula es como una receta de cocina	17
Errores típicos	17
4.2. Referencias de celda: relativas, absolutas y mixtas	18
Concepto: la diferencia entre A1, \$A\$1 y \$A1	18

Errores típicos	19
4.3. Definir y utilizar nombres	19
Concepto: referirse a las celdas por su nombre en lugar de por su dirección	19
4.4. Funciones estadísticas básicas	20
Concepto: módulos de cálculo predefinidos	20
4.5. La función SI	20
Concepto: automatizar decisiones	20
Esto es lo que sabes hacer ahora	21
Módulo 5: Limpieza y validación de datos	22
¿Qué sabes ya?	22
5.1. Validación de datos	22
Concepto: el principio GIGO — Garbage In, Garbage Out	22
5.2. Herramientas para la limpieza de datos	23
Concepto: limpiar como después de una fiesta	23
5.3. Consolidación de datos	23
Concepto: una única verdad a partir de muchas fuentes	23
5.4. Importación de datos desde fuentes externas	24
Concepto: el puente con el mundo exterior	24
Esto es lo que sabes hacer ahora	24
Módulo 6: Hojas de cálculo y filtros	25
¿Qué sabes ya?	25
6.1. Buscar y sustituir	25
Concepto: No desplazarse manualmente por las filas	25
6.2. Congelar la ventana	25
Concepto: mantener siempre a la vista los encabezados	25
6.3. Ordenar datos	26
Concepto: el orden como base del análisis	26
6.4. Filtrar datos	27
Concepto: centrar la atención en los datos relevantes	27
6.5. Hojas de cálculo de Excel (Ctrl+T)	27
Concepto: de un rango sencillo a una tabla inteligente	27
6.6. Resultados parciales y estructura	28
Concepto: resúmenes con solo pulsar un botón	28
Esto es lo que sabes hacer ahora	28
Módulo 7: Funciones avanzadas	30
¿Qué sabes ya?	30
7.1. Funciones matemáticas condicionales	30
Concepto: realizar cálculos solo bajo determinadas condiciones	30
7.2. La función SVERWEIS	31
Concepto: como una guía telefónica: buscar y encontrar	31
Errores típicos	31
7.3. INDEX y VERGLEICH	32
Concepto: la alternativa flexible a SVERWEIS	32
7.4. Funciones de texto y fecha	32
Concepto: no solo mostrar textos, sino también editarlos	32
Esto es lo que sabes hacer ahora	33
Módulo 8: Gráficos y visualización	34
¿Qué sabes ya?	34

8.1. ¿Qué gráfico para qué datos?	34
Concepto: la comunicación visual como lenguaje	34
8.2. Dar formato a los elementos de los gráficos	35
Concepto: del gráfico estándar al informe profesional	35
8.3. Gráficos combinados y especiales	35
Concepto: dos escalas de datos en un gráfico	35
8.4. Conceptos básicos de los paneles de control	36
Concepto: todas las métricas importantes de un vistazo	36
Esto es lo que sabes hacer ahora	37
Módulo 9: Tablas dinámicas	38
¿Qué sabes ya?	38
9.1. ¿Qué es una tabla dinámica?	38
Concepto: girar y voltear los datos como si fuera un cubo de Rubik	38
9.2. Personalizar la tabla dinámica	39
Concepto: No solo SUMME — diversos resúmenes	39
9.3. Filtrar con segmentadores	39
Concepto: filtros visuales para tablas dinámicas	39
9.4. Gráficos dinámicos	40
Concepto: gráficos vinculados a la tabla dinámica	40
Esto es lo que sabes hacer ahora	40
Módulo 10: Análisis y funciones financieras	41
¿Qué sabes ya?	41
10.1. Búsqueda de objetivo (Goal Seek)	41
Concepto: calcular a la inversa, del resultado a la causa	41
Errores típicos	41
10.2. Funciones financieras	41
Concepto: el valor temporal del dinero — simplificado	41
Esto es lo que sabes hacer ahora	42
10.3. Tablas de datos	43
Concepto: Calcular muchos escenarios a la vez	43
10.4. Análisis financiero integrado	43
Concepto: Usar todas las herramientas combinadas	43
Módulo 11: Impresión y colaboración	43
¿Qué sabes ya?	44
11.1. Configurar el diseño de página	44
Concepto: De la pantalla al papel: una forma diferente de pensar	44
11.2. Área de impresión y saltos de página	44
Concepto: no es necesario imprimirlo todo	45
11.3. Encabezados y pies de página	45
Concepto: los documentos profesionales necesitan metadatos	45
11.4. Colaboración y exportación	45
Concepto: compartir archivos de Excel como un profesional	45
Esto es lo que sabes hacer ahora	46
Módulo 12: Protección y seguridad	47
¿Qué sabes ya?	47
12.1. Proteger celdas y hojas	47
Concepto: no todo el mundo debe poder modificarlo todo	47
12.2. Los atajos de teclado más importantes	48

Concepto: el ratón ahorra tiempo, pero el teclado ahorra aún más	48
12.3. Inspección del documento	49
Concepto: lo que tu archivo de Excel revela sobre ti	49
Esto es lo que sabes hacer ahora	49
Módulo 13: Automatización con macros	50
¿Qué sabes ya?	50
13.1. ¿Qué son las macros?	50
Concepto: realizar tareas recurrentes una sola vez	50
13.2. Grabar macros	50
Concepto: Excel te observa y recuerda cada paso	51
13.3. El editor de VBA	51
Concepto: echar un vistazo “bajo el capó”	51
13.4. Conceptos básicos de la programación en VBA	52
Concepto: de la grabación a la programación	52
Esto es lo que sabes hacer ahora	52

Introducción

Este plan de estudios ofrece una introducción completa a Microsoft Excel para adultos sin conocimientos previos. Combina teoría fácil de entender con ejercicios prácticos y ha sido diseñado específicamente para clases presenciales individuales.

¿A quién va dirigido este plan de estudios?

Este plan de estudios está dirigido a **adultos sin conocimientos previos** de Excel.

¿Cómo está estructurado el plan de estudios?

1. **Objetivo de aprendizaje** — Lo que serás capaz de hacer tras completar este módulo
2. **Teoría** — Explicaciones claras para principiantes
3. **Ejercicios** — Tareas prácticas con archivos de Excel

Qué debes saber antes

- Conocimientos básicos sobre el manejo de un ordenador
- No se requieren conocimientos previos de Excel
- Tener instalado Microsoft Excel 2019 o Microsoft 365

Módulo 1: Introducción a Excel y al entorno de trabajo

Objetivo de aprendizaje: Familiarizarse con la interfaz de Excel, los conceptos básicos y la gestión de archivos.

1.1. ¿Qué es Excel y para qué sirve?

Concepto: la hoja de cálculo

Excel es una **hoja de cálculo**. Cada recuadro se denomina **celda** y tiene una dirección como A1, B5 o Z100.

Término	Significado	Ejemplo
Libro	El archivo completo de Excel	Presupuesto_2026.xlsx
Hoja de cálculo	Una página dentro del libro	Enero
Fila	Serie horizontal (1, 2, 3...)	Fila 5
Columna	Serie vertical (A, B, C...)	Columna D
Celda	Punto de intersección entre fila y columna	B5

¿Para qué se utiliza Excel?

- **Contabilidad:** facturas, presupuestos
- **Gestión de proyectos:** calendarios, recursos
- **Ventas:** listas de clientes, análisis
- **Uso personal:** presupuesto doméstico, planificación

Ejercicio 1.1 — Primeros pasos

Abre Excel y crea un nuevo libro. Identifica las pestañas, el cuadro de nombre, la barra de edición y la barra de estado. Guárdalo como `Mi_primer_libro.xlsx`.

1.2. La interfaz de usuario

Concepto: la cinta de opciones (Ribbon)

Pestaña	Funciones
Inicio	Fuente, alineación, formato numérico
Insertar	Tablas, gráficos
Diseño de página	Áreas de impresión, márgenes
Fórmulas	Biblioteca de funciones
Datos	Ordenar, filtrar

Consejo: Personaliza la barra de acceso rápido con los comandos que utilices con más frecuencia.

Ejercicio 1.2 — Explorar la interfaz

Añade “Nuevo”, “Abrir” e “Impresión rápida” a la barra de acceso rápido.

1.3. Navegación básica

Concepto: desplazamiento por la hoja de cálculo

Tecla	Efecto
Teclas de flecha	Avanzar una celda
Ctrl+Flecha	Saltar al borde
Ctrl+Pos1	Ir a la celda A1
Ctrl+Fin	Ir a la última celda

Consejo: Ctrl+Barra espaciadora = columna completa, Mayús+Barra espaciadora = fila completa.

Ejercicio 1.3 — Practicar la navegación

Crea tres hojas: enero, febrero, marzo. Practica con Ctrl+Pos1 y Ctrl+Fin.

1.4. Gestión de archivos

Concepto: formatos de archivo

Formato	Extensión	Uso
Estándar	.xlsx	Desde Excel 2007
Con macros	.xlsm	Para VBA
PDF	.pdf	Para compartir
CSV	.csv	Intercambio de datos

Importante: En todas las combinaciones de teclas de este plan de estudios, Mayús hace referencia a la tecla Mayús (Shift), que en algunos teclados también aparece etiquetada como Shift.

Importante: ¡Guarda regularmente con Ctrl+S!

Ejercicio 1.4 — Gestionar archivos

Guárdelo como `Inventario_2026.xlsx` y expórtelo a PDF.

Esto es lo que sabes hacer ahora

- ☐ Abrir Excel, crear un nuevo libro y guardarlo
- ☐ Nombrar los elementos principales de la interfaz (cinta de opciones, barra de fórmulas, barra de estado)
- ☐ Navegar entre celdas y hojas de cálculo (teclas de dirección, Ctrl+Inicio, Ctrl+Fin)
- ☐ Guardar un libro como .xlsx y .pdf
- ☐ Personalizar la barra de herramientas de acceso rápido

Módulo 2: Introducción y edición de datos

Objetivo de aprendizaje: Introducir y editar de forma eficiente datos de distintos tipos, y organizarlos con la función de autocompletar.

¿Qué sabes ya?

Antes de empezar, reflexiona un momento: - ¿Qué tipos de datos has introducido ya en Excel? - ¿Has usado alguna vez el controlador de relleno (el cuadradito de la esquina inferior derecha)? - ¿Sabes qué ocurre con las referencias de celda al copiar una fórmula?

No te preocupes si no sabes algo — para eso está este módulo.

2.1. Tipos de datos en Excel

Concepto: ¿Por qué Excel distingue entre tipos de datos?

Excel no es un simple programa de texto: reconoce automáticamente si introduces texto, un número o una fecha. Esta distinción es fundamental, ya que determina **lo que Excel puede hacer con los datos**: con los números puede realizar cálculos, con las fechas puede calcular intervalos de tiempo y el texto sirve como etiqueta. La alineación automática te indica de inmediato cómo ha interpretado Excel lo que has introducido: el texto se alinea a la izquierda, mientras que los números y las fechas se alinean a la derecha.

Tipo de datos	Alineación	Ejemplo	Qué puede hacer Excel con ello
Texto (etiqueta)	Alineado a la izquierda	Müller, Berlín, Producto A	Ordenar, filtrar, buscar
Número (valor)	Alineado a la derecha	42, 19, 99, -150	Realizar cálculos, sumar, calcular la media
Fecha	Alineado a la derecha	15/03/2026	Calcular días, determinar la edad
Hora	Alineado a la derecha	14:30, 09:15:00	Diferencias horarias, cálculo de horas
Porcentaje	Alineado a la derecha	19%, 0,05	Cálculos porcentuales
Moneda	Alineado a la derecha	29,99 €, 45,00 €	Cálculos financieros

Consejo: Si Excel no reconoce una fecha (p. ej., 2026.03.15), prueba con el formato DD.MM.AAAA. Excel se basa en la configuración regional de tu sistema.

Ejercicio 2.1 — Reconocer tipos de datos

La siguiente tabla de ejercicios **Módulo 2.1 Tipos de datos** ya está cargada. Introduzca en diferentes celdas:

- Su nombre (texto)

- El número 1500 (número)
- La fecha de hoy
- Una cantidad de dinero, por ejemplo, 49,99 €

Observe la alineación automática. A continuación, cambie el formato numérico de una celda mediante Inicio → Número → Seleccionar formato.

2.2. Editar celdas

Concepto: cambiar el contenido sin tener que volver a escribirlo

Imagina que has escrito una lista larga y detectas un error tipográfico en la celda D47. ¿Tienes que volver a escribirlo todo? ¡No! Excel ofrece varias formas de editar el contenido de las celdas: haciendo doble clic en la celda, pulsando la tecla F2 o directamente en la barra de edición situada sobre la cuadrícula. Los comandos “Deshacer” (Ctrl+Z) y “Hacer” (Ctrl+Y) son su red de seguridad: puede retroceder hasta 100 pasos.

Comparación de los tres métodos de edición:

Método	Atajo de teclado	Ideal para
Doble clic en la celda	—	Corrección rápida directamente en la hoja
Tecla F2	F2	Edición sin ratón
Barra de edición	—	Visión general de fórmulas o textos largos

Importante: Si seleccionas una celda y empiezas a escribir directamente, se sustituirá todo el contenido, ¡no se añadirá nada! Para realizar cambios, pulsa siempre primero F2 o haz doble clic.

Ejercicio 2.2 — Editar celdas

La siguiente tabla de ejercicios **Módulo 2.2 Edición** ya está cargada. La tabla contiene, a propósito, errores ortográficos. Corrija cada celda con error de tres formas diferentes:

1. Haciendo doble clic en la celda
2. Con la tecla F2
3. A través de la barra de edición

Deshaga una corrección con Ctrl+Z y, a continuación, restáurela con Ctrl+Y.

2.3. Autocompletar y filas

Concepto: reconocer patrones y continuarlos automáticamente

El **cuadro de autocompletado** (el pequeño cuadrado situado en la esquina inferior derecha de una celda seleccionada) es una de las herramientas más potentes de Excel. Al arrastrarlo, Excel reconoce patrones y los continúa automáticamente. Escribe “Lunes” en una celda, arrastra el cuadro de relleno y Excel completará “Martes”, “Miércoles”, “Jueves”... Lo mismo funciona con

meses, trimestres, series numéricas e incluso patrones definidos por el usuario como “Cliente 1”, “Cliente 2”...

Excel reconoce las siguientes series integradas: - Días de la semana (lunes, martes...) - Meses (enero, febrero...) - Trimestres (T1, T2...) - Secuencias numéricas (1, 2, 3... o 2, 4, 6...)

Consejo: Si seleccionas dos valores (por ejemplo, “1” y “3”) y luego arrastras, Excel reconoce el patrón de incrementos y lo continúa: 1, 3, 5, 7, 9... ¡Esto también funciona con fechas!

Ejercicio 2.3 — Usar el Autocompletar

La siguiente tabla de ejercicios **Módulo 2.3 Autocompletar** ya está cargada.

1. Escribe “enero” en la celda A1 y arrastra el punto de relleno hasta A12.
2. Escribe “1” en B1, “3” en B2, selecciona ambas y arrastra hasta B10.
3. Escribe la fecha de hoy en C1 y crea una para 30 días.

2.4. Copiar, cortar y pegar

Concepto: las opciones de pegado de contenido

Todo el mundo conoce Ctrl+C y Ctrl+V, pero Excel puede hacer mucho más que una simple copia. Con **Pegar contenido** (accesible mediante clic con el botón derecho o Ctrl+Alt+V) puedes transferir de forma selectiva solo determinados aspectos de una celda: solo los valores sin fórmulas, solo el formato, o incluso transponer la tabla (intercambiar filas y columnas).

Las opciones de pegado más importantes:

Opción	Atajo de teclado (después de Ctrl+Alt+V)	Efecto
Todo	—	Predeterminado: fórmulas + formato
Valores	W	Solo el resultado visible, sin fórmula
Fórmulas	F	Solo la fórmula, sin formato
Formato	R	Solo el aspecto, no el contenido
Transponer	(marcar la casilla)	Intercambiar filas y columnas

Consejo: Si desea copiar los resultados de las fórmulas sin que se desplacen las referencias, utilice “Pegar contenido → Valores”. Esto resulta especialmente útil cuando se transfieren cálculos a otra hoja de cálculo.

Ejercicio 2.4 — Copiar y pegar

La siguiente tabla de ejercicios **Módulo 2.4 Copiar** ya está cargada.

1. Copie la tabla A1:D10 y péguela a partir de F1.
2. Copie la misma tabla y péguela con “Transponer” a partir de F15.
3. Copie una celda con fórmula y péguela con “Valores”; observe la diferencia.

Esto es lo que sabes hacer ahora

- ☐ Distinguir los cinco tipos de datos (texto, número, fecha, hora, moneda)
- ☐ Editar celdas de tres formas (doble clic, F2, barra de fórmulas)
- ☐ Usar el controlador de relleno para series (días de la semana, meses, secuencias numéricas)
- ☐ Copiar contenido de forma selectiva con «Pegado especial — valores» y «Transponer»
- ☐ Aplicar deshacer (Ctrl+Z) y rehacer (Ctrl+Y) con seguridad

Módulo 3: Formato y estilo de celda

Objetivo de aprendizaje: dar formato a las tablas de forma profesional, representar correctamente los números y aplicar el formato condicional.

¿Qué sabes ya?

Piensa en una tabla que hayas visto recientemente (factura, lista, informe): - ¿Qué te gustó del formato? ¿Qué no? - ¿Has formateado alguna vez un número como porcentaje o moneda? - ¿Sabes cómo ajustar automáticamente las columnas al ancho del texto?

En este módulo convertirás datos en crudo en una tabla de aspecto profesional.

3.1. Formato básico

Concepto: por qué el formato va más allá de la estética

Una tabla bien formateada no solo es más atractiva, sino que también resulta **más comprensible**. Los estudios demuestran que los datos formateados se asimilan más rápidamente y se interpretan con mayor precisión. Los tres principios básicos del formateo profesional son:

1. **Contraste:** los encabezados destacan claramente sobre los datos (negrita, tamaño mayor, color)
2. **Alineación:** los datos del mismo tipo se alinean de forma uniforme (números a la derecha, texto a la izquierda)
3. **Discreción:** menos es más — un máximo de 2-3 colores, sin combinaciones llamativas

Las herramientas de formato de los grupos “Fuente” y “Alineación”:

Herramienta	Atajo de teclado	Efecto
Negrita	Ctrl+Mayús+F (cuadro de diálogo “Fuente”)	Resaltar el texto (encabezados)
Cursiva	Ctrl+Mayús+K (cuadro de diálogo “Fuente”)	Resaltar en el texto corrido
Subrayado	Ctrl+Mayús+U (cuadro de diálogo “Fuente”)	Valores especialmente importantes
Marco	—	Separar visualmente las celdas entre sí
Color de relleno	—	Color de fondo para las celdas
Color de la fuente	—	Cambiar el color del texto
Unir y centrar	—	Combinar varias celdas en una sola
Salto de línea	—	Dividir texto largo en una celda

Consejo: El cuadro de diálogo “Formato de celdas” (Ctrl+1) es el centro de control de todas las opciones de formato. Aquí encontrarás todo en un mismo lugar: desde los bordes hasta la alineación y la fuente.

Ejercicio 3.1 — Aplicar el formato básico

La siguiente tabla de ejercicios **Módulo 3.1 Formato básico** ya está cargada. Da formato a la tabla de la siguiente manera:

1. Fila de encabezados: negrita, fondo azul oscuro, letra blanca
2. Celdas de datos: bordes finos grises, color de fila alterno (blanco/gris claro)
3. Título: extenderlo a lo ancho de la tabla y centrarlo
4. Celdas de texto largo: activar el salto de línea

3.2. Formatos numéricos

Concepto: la importancia de un formato numérico correcto

El número 0,25 puede significar muchas cosas: 25 céntimos, el 25 % o, simplemente, un número pequeño. El **formato numérico** determina cómo Excel *muestra* el valor, sin modificar el valor real de la celda. Esta es una diferencia importante: la visualización es solo la presentación, mientras que el valor almacenado se mantiene para los cálculos.

Los formatos numéricos más importantes:

Formato	Ejemplo (introducido)	Ejemplo (mostrado)	Uso
Estándar	1500,5	1500,5	Sin formato específico
Número	1500,5	1.500,50	Separador de miles, decimales
Moneda	1500,5	1.500,50 €	Importes financieros
Porcentaje	0,19	19 %	Proporciones, tipos impositivos
Fecha	45300	15/03/2026	Fechas del calendario
Definido por el usuario	—	KG 42	Formatos propios como "KG "0

Importante: En Excel, los valores porcentuales son números decimales: 19 % se guarda como 0,19. Si introduce 19 y luego le aplica el formato %, ¡Excel mostrará 1900 %!

Ejercicio 3.2 — Dar formato a los números

La siguiente tabla de ejercicios **Módulo 3.2 Formato de números** ya está cargada.

1. Formatea la columna B como “Moneda” con el símbolo € y 2 decimales.
2. Formatea la columna C como “Porcentaje” con 1 decimal.

3. Formatea la columna D como “Número” con separador de miles.
4. Experimenta con el botón “Añadir/eliminar decimal”.

3.3. Ajustar filas y columnas

Concepto: dar estructura a la tabla

Por defecto, todas las columnas tienen el mismo ancho (aprox. 64 píxeles) y todas las filas la misma altura. Esto rara vez se ajusta a sus datos: un apellido necesita más espacio que una edad, y una dirección, más que un código postal. Puede ajustar el ancho de las columnas y la altura de las filas manualmente mediante arrastrar y soltar, o automáticamente haciendo doble clic.

Métodos de ajuste:

Acción	Cómo	Cuándo utilizarla
Ajustar automáticamente	Hacer doble clic en el borde de la columna	Cuando la columna debe ajustarse exactamente al contenido más largo
Arrastrar manualmente	Arrastrar el borde de la columna	Para especificar un ancho concreto
Varias a la vez	Seleccionar columnas y arrastrar el borde	Ancho uniforme para varias columnas
Ocultar filas/columnas	Clic con el botón derecho → Ocultar	Ocultar datos que no se necesitan temporalmente
Insertar/Eliminar	Clic con el botón derecho → Insertar/eliminar celdas	Crear espacio posteriormente

Consejo: Con `Ctrl+Barra espaciadora` se selecciona toda la columna; con `Mayús+Barra espaciadora`, toda la fila. A continuación, con un clic con el botón derecho del ratón, puede insertar, eliminar u ocultar rápidamente.

Ejercicio 3.3 — Ajustar el diseño

La siguiente tabla de ejercicios **Módulo 3.3 Diseño** ya está cargada.

1. Ajusta automáticamente todas las columnas al contenido haciendo doble clic.
2. Oculta la columna C (“Nota interna”) y vuelve a mostrarla.
3. Inserta una nueva fila vacía entre las filas 3 y 4.
4. Cambia manualmente la altura de la fila 1 (fila de título) a 30.

3.4. Formato condicional

Concepto: resaltar valores automáticamente

El formato condicional es como un resaltador automático: usted define reglas (por ejemplo, “todos los valores superiores a 1000”) y Excel aplica el formato a las celdas correspondientes de forma automática. Lo especial es que, cuando los valores cambian, el formato se adapta inmediatamente, sin que tenga que volver a aplicarlo.

Los tipos más importantes de formato condicional:

Tipo	Ejemplo	Uso
Reglas de resaltado	“Mayor que 1000” → rojo	Identificar valores atípicos
Reglas de máximo/mínimo	“10 % superior” → verde	Mejores/peores valores
Barras de datos	Barra de color dentro de la celda	Visualizar proporciones
Escalas de color	Degradado de rojo a amarillo a verde	Efecto de gráfico de temperatura
Conjuntos de símbolos	Semáforos, flechas, marcas de verificación	Reconocer el estado al instante

Consejo: Empieza con una regla sencilla como “Mayor que” y, a continuación, explora las barras de datos. ¡Estos minigráficos de barras en las celdas son una de las funciones más impresionantes para los principiantes!

Ejercicio 3.4 — Aplicar formato condicional

La siguiente tabla de ejercicios **Módulo 3.4 Formato condicional** ya está cargada.

1. Selecciona las cifras de facturación y aplica “Barras de datos” (Inicio → Formato condicional → Barras de datos).
2. Resalte todos los valores superiores a 10 000 € con un relleno rojo.
3. Aplique una escala de colores (verde-blanco-rojo) a la columna de descuentos.
4. Cambie un valor a 15 000 € y observe el ajuste automático.

Esto es lo que sabes hacer ahora

- ☐ Formatear una tabla de forma profesional (fuente, bordes, colores, alineación)
- ☐ Formatear números correctamente como moneda, porcentaje o fecha
- ☐ Ajustar el ancho de columna y el alto de fila de forma automática y manual
- ☐ Insertar, eliminar y ocultar filas/columnas
- ☐ Aplicar formato condicional (barras de datos, escalas de color, reglas)

Módulo 4: Fórmulas y funciones básicas

Objetivo de aprendizaje: Realizar cálculos con fórmulas, comprender las referencias de celdas y utilizar funciones básicas como SUMME y WENN.

¿Qué sabes ya?

- ¿Has hecho algún cálculo en Excel? ¡Incluso las sumas simples cuentan!
- ¿Sabes qué ocurre al copiar hacia abajo una fórmula como `=B2*C2`?
- ¿Tienes una idea de para qué sirve el símbolo del dólar \$ en `$A$1`?

Las fórmulas son el corazón de Excel: en este módulo aprenderás a dominarlas.

4.1. Conceptos básicos de las fórmulas

Concepto: una fórmula es como una receta de cocina

Una fórmula de Excel es una instrucción que le dice a Excel: “Toma estos ingredientes (valores de celda), realiza estas operaciones y muéstrame el resultado”. Cada fórmula comienza con un signo de igualdad = —esa es la señal para Excel: “¡Ahora viene un cálculo!”

Los operadores matemáticos siguen la regla conocida de la escuela “**el punto antes de la raya**”:

Operador	Significado	Ejemplo	Resultado
+	Suma	<code>=5+3</code>	8
-	Resta	<code>=10-4</code>	6
*	Multiplicación	<code>=6*7</code>	42
/	División	<code>=100/4</code>	25
^	Potencia	<code>=2^10</code>	1024
()	Paréntesis	<code>=(2+3)*4</code>	20 (¡no 14!)

Importante: Sin paréntesis, se aplica la regla de “primero lo punto, luego lo raya”: `=2+3*4` da como resultado 14, ya que $3*4=12$ se calcula primero. Con paréntesis: `=(2+3)*4` da como resultado 20.

Errores típicos

- **Olvidar el =:** Una entrada como `A1+A2` sin `=` se trata como texto.
- **No respetar la prioridad de operaciones:** `=2+3*4` da 14, no 20. Con paréntesis: `=(2+3)*4` da 20.
- **Separador incorrecto:** En la versión alemana de Excel, el punto y coma ; es el separador, no la coma: `=SUMME(A1;A2)`.

Ejercicio 4.1 — Escribir las primeras fórmulas

La siguiente tabla de ejercicios **Módulo 4.1 Primeras fórmulas** ya está cargada.

1. En la celda D2, calcula la suma de B2 y C2 con `=B2+C2`.
2. En D3, calcula el producto: `=B3*C3`.

3. En D4: $= (B4+C4) / 2$ para la media.
4. En D5: $= B5^2$ para el cuadrado.
5. Comprueba la diferencia entre $= 10+5*2$ y $= (10+5)*2$.

Errores frecuentes en las fórmulas y su significado:

Error	Significado	Causa típica
#DIV/0!	División por cero	La fórmula divide entre una celda vacía o 0
#VALOR!	Tipo de valor incorrecto	Texto en lugar de un número en un cálculo
#REFERENCIA!	Referencia no válida	La fórmula hace referencia a una celda eliminada
#NAME?	Nombre no reconocido	Error tipográfico en el nombre de la función (p. ej., SUME en lugar de SUMME)
#NV	No disponible	LABUSCA no encuentra el término de búsqueda
#NULL!	Operador de rango incorrecto	Espacio en blanco en lugar de dos puntos en el rango

Consejo: Si se produce un error, haz clic en el pequeño símbolo de exclamación situado junto a la celda. Excel te sugerirá posibles correcciones.

4.2. Referencias de celda: relativas, absolutas y mixtas

Concepto: la diferencia entre A1, \$A\$1 y \$A1

Cuando copias una fórmula, Excel ajusta automáticamente las referencias. De $=A1+B1$ en la fila 1, al copiar hacia abajo se convierte en $=A2+B2$ en la fila 2. A esto se le llama **referencias relativas**: están activadas por defecto y, en la mayoría de los casos, son exactamente lo que quieres.

Sin embargo, a veces es necesario que una referencia permanezca *fija* —por ejemplo, un tipo de IVA en la celda B1, que es el mismo para todos los cálculos—. Para ello, utilice el signo de dólar: $=B$1$ siempre seguirá siendo $=B$1$, independientemente de dónde copie la fórmula. Esto es una **referencia absoluta**.

Tipo de referencia	Sintaxis	Al copiar	Nota
Relativa	A1	Se adapta	Sin \$ = flexible
Absoluta	\$A\$1	Se mantiene fija	\$ como “atornillada”
Mixta (columna fija)	\$A1	La columna A se mantiene, la fila se desplaza	\$ delante de la letra
Mixta (fila fija)	A\$1	La fila 1 se mantiene, la columna se desplaza	\$ delante del número

Consejo: La tecla F4 alterna entre los cuatro tipos de referencia al editar una fórmula: $A1 \rightarrow \$A\$1 \rightarrow A\$1 \rightarrow \$A1$. ¡Un atajo imprescindible!

Errores típicos

- ****Olvidar los símbolos** : ***Sicopias* = $B2 * F1$ 'hacia abajo, $F1$ se convierte en $F2, F3...$ la fórmula falla. · Usa '\$F\$1'
- **Tipo de referencia incorrecto**: Absoluta (\$A\$1) fija ambas, mixta (\$A1 o A\$1) solo una parte. Antes de copiar, pregúntate: ¿qué debe permanecer igual?

Regla mnemotécnica: F4 alterna entre los cuatro tipos de referencia: ¡la tecla más importante al escribir fórmulas!

Ejercicio 4.2 — Comprender las referencias de celda

La siguiente tabla de ejercicios **Módulo 4.2 Referencias de celdas** ya está cargada.

1. Calcula en C2 el precio bruto con $=B2 * (1 + \$F\$1)$, donde F1 contiene el tipo de IVA (19%). Copie la fórmula hacia abajo. ¡La referencia a F1 debe ser absoluta!
2. Cree una pequeña tabla de tablas de multiplicar (de 1×1 a 10×10) con referencias mixtas.
3. Pruebe con F4 cómo cambia el tipo de referencia.

4.3. Definir y utilizar nombres

Concepto: referirse a las celdas por su nombre en lugar de por su dirección

En lugar de $=B2 * \$F\1 (tipo de IVA en F1), puede asignar a la celda F1 un nombre como IVA y escribir: $=B2 * IVA$. Esto hace que las fórmulas sean comprensibles de inmediato; incluso semanas después, seguirá sabiendo qué es lo que se está calculando.

Definir un nombre: 1. Seleccione la celda o el rango 2. Haga clic en el **campo de nombre** (a la izquierda de la barra de edición) 3. Introduzca el nombre (p. ej., IVA, Lista de precios, Datos) 4. Pulse Intro

Reglas para los nombres: - Sin espacios (utilice _ o mayúsculas: IVA_tipo) - Debe comenzar con letras o un guión bajo - No se pueden utilizar direcciones de celda como nombres (p. ej., no A1) - No se distingue entre mayúsculas y minúsculas

El Gestor de nombres se encuentra en Fórmulas → Gestor de nombres. Allí podrá ver, editar y eliminar todos los nombres definidos.

Consejo: Los nombres son válidos para todo el libro, no solo para una hoja de cálculo. Si escribe $=SUMME(Volumen\ de\ negocio)$, no es necesario que sepa en qué hoja se encuentran los datos de volumen de negocio.

Ejercicio 4.3 — Definir nombres

La siguiente hoja de ejercicios **Módulo 4.3 Nombres** ya está cargada.

1. Defina el nombre IVA para la celda que contiene el tipo de IVA.
2. En la fórmula del precio bruto, sustituya $\$F\1 por IVA.
3. Defina el nombre Lista de precios para toda la tabla de precios.
4. Utilice el nombre en una fórmula: $=SVERWEIS(A2;Lista\ de\ precios;2;0)$.

4.4. Funciones estadísticas básicas

Concepto: módulos de cálculo predefinidos

Las funciones son fórmulas predefinidas que incluye Excel. En lugar de escribir $=A1+A2+A3+...+A100$, basta con utilizar $=SUMME(A1:A100)$. Cada función tiene un nombre, seguido de paréntesis con los argumentos. Las cinco funciones estadísticas más importantes cubren el 90 % de las necesidades de los principiantes:

Función	Inglés	Qué hace	Ejemplo
SUMME()	SUM()	Suma todos los valores	$=SUMME(B2:B50)$
METAG()	AVERAGE()	Calcula la media	$=METAG(C2:C50)$
MIN()	MIN()	Busca el valor más pequeño	$=MIN(D2:D50)$
MAX()	MAX()	Busca el valor más grande	$=MAX(D2:D50)$
ANZAHL()	COUNT()	¿Cuántos números hay?	$=ANZAHL(E2:E50)$
CONTA2()	COUNTA()	¿Cuántas celdas no vacías?	$=CONTA2(A2:A50)$

Consejo: El botón de suma automática ($Alt+=$) de la pestaña “Inicio” inserta automáticamente $=SUMME()$ para el rango seleccionado. ¡Incluso reconoce tus rangos de datos!

Ejercicio 4.4 — Aplicar funciones estadísticas

La siguiente tabla de ejercicios **Módulo 4.4 Estadística** ya está cargada.

1. Calcula con SUMME el total de las ventas.
2. Calcula la MITTELWERT, el pedido más pequeño (MIN) y el más grande (MAX).
3. Cuenta con ZÄHLENWENN el número de entradas de ventas.
4. Con la función ZÄHLENWENN2, cuenta todas las celdas no vacías de la columna A (nombres de clientes).
5. Prueba el botón de Autosuma: haz clic debajo de una columna de números y luego en “Suma”.

4.5. La función SI

Concepto: automatizar decisiones

La función SI es la más básica de todas las funciones lógicas. Permite a Excel tomar decisiones: “SI esta condición es verdadera, ENTONCES haz esto; SI NO, haz aquello”. Es como una regla “sí... entonces” automatizada y constituye la base de cualquier automatización inteligente.

Sintaxis: $=WENN(\text{condición}; \text{valor_si}; \text{valor_si_no})$

Operador de comparación	Significado	Ejemplo
>	Mayor que	$A1>100$
<	Menor que	$B2<0$

Operador de comparación	Significado	Ejemplo
>=	Mayor o igual que	C3>=50
<=	Menor o igual que	D4<=18
=	Igual a	E5="Sí"
<>	Diferente de	F6<>0

Consejo: En una función WENN, la parte “si no” puede ser a su vez otra función SI; esto se denomina “función SI anidada”. A partir de Excel 2019 existe la función SIJS(), que resulta más sencilla.

Ejercicio 4.5 — Utilizar la función SI

La siguiente tabla de ejercicios **Módulo 4 5 SI** ya está cargada.

1. Escribe en D2: =WENN(C2>1000; "Pedido grande"; "Estándar") y copia la fórmula hacia abajo.
2. En E2: =WENN(C2>5000; C2*0,1; 0) para un 10 % de bonificación a partir de 5.000 €.
3. En F2: =WENN(UND(B2="Norte"; C2>2000); "Prioridad"; "") — combina SI con Y para dos condiciones.

Esto es lo que sabes hacer ahora

- ☐ Escribir fórmulas con +, -, *, /, ^ y paréntesis (¡multiplicación antes que suma!)
- ☐ Distinguir referencias relativas (*A1*), *absolutas*(A1) y *mixtas*(A1/A\$1)
- ☐ Cambiar entre tipos de referencia con F4
- ☐ Aplicar SUMME, MITTELWERT, MIN, MAX y ANZAHL
- ☐ Definir nombres para celdas y rangos, y usarlos en fórmulas
- ☐ Usar la función WENN para decisiones simples
- ☐ Combinar WENN con UND/ODER para condiciones múltiples

Módulo 5: Limpieza y validación de datos

Objetivo de aprendizaje: garantizar la calidad de los datos mediante la validación y limpiar de forma profesional los datos importados.

¿Qué sabes ya?

- ¿Has descubierto alguna vez datos erróneos en una tabla (erratas, entradas duplicadas)?
- ¿Sabes de dónde provienen originalmente los datos de tus archivos de Excel?
- ¿Te imaginas cómo evitar de antemano las entradas incorrectas?

Unos datos limpios son la base de todo lo demás. Este módulo te convertirá en detective de datos.

5.1. Validación de datos

Concepto: el principio GIGO — Garbage In, Garbage Out

En el procesamiento de datos se aplica una ley inquebrantable: **una entrada errónea conduce a resultados erróneos**, por muy perfectas que sean tus fórmulas. Si alguien escribe “abcd” en un campo numérico o “999” en lugar de “9,99” como precio, todos los cálculos basados en ello serán erróneos. La **validación de datos** es tu escudo protector: establece, antes incluso de que se introduzcan los datos, qué valores están permitidos —y bloquea todo lo demás—.

Los tipos de validación más importantes:

Tipo de validación	Ejemplo	Impide
Lista desplegable	=Categorías!A1:A10	Introducción de texto libre, solo selección
Número entero	entre 1 y 100	Números decimales, texto, valores demasiado grandes
Número decimal	entre 0 y 1	Valores negativos, valores > 1
Fecha	entre el 01/01/2026 y el 31/12/2026	Fechas no válidas
Longitud del texto	máximo 50 caracteres	Entradas demasiado largas
Definida por el usuario	=UND(A1>0; A1<1000)	Todo lo que no se ajuste a la lógica de la fórmula

Consejo: Utilice el “Mensaje de entrada” y el “Mensaje de error” en la configuración de validación. El mensaje de entrada aparece como una indicación amable al hacer clic en la celda, mientras que el mensaje de error aparece como una señal de stop cuando se introduce un dato incorrecto.

Ejercicio 5.1 — Configurar la validación de datos

La siguiente tabla de ejercicios **Módulo 5.1 Validación** ya está cargada.

1. Crea una lista desplegable en la columna B (“Departamento”) con las opciones: “Ventas”, “Marketing”, “TI”, “Recursos Humanos”, “Finanzas”.

2. Limite la columna C (“Salario”) a números enteros comprendidos entre 30 000 y 120 000.
3. Añada un mensaje de entrada: “Seleccione un departamento, por favor”.
4. Añada un mensaje de error en caso de que el salario no sea válido.

5.2. Herramientas para la limpieza de datos

Concepto: limpiar como después de una fiesta

Los datos rara vez llegan en perfectas condiciones, sobre todo cuando proceden de otros sistemas. Los nombres a veces están en mayúsculas y otras en minúsculas, las fechas siguen diferentes formatos y los duplicados distorsionan cualquier estadística. Excel ofrece tres potentes herramientas para poner orden en ese caos de datos:

Herramienta	Qué hace	Uso típico
Eliminar duplicados	Busca y elimina filas idénticas	Pedidos, clientes o entradas duplicadas
Texto en columnas	Dividir una columna de texto en función de separadores	“Müller, Berlín” → columna A, columna B
Relleno rápido (Flash Fill)	Reconocer un patrón y continuarlo automáticamente	A partir de “Max Müller” → extraer nombre + apellidos

Consejo: El Relleno rápido (Ctrl+E) es mágico para los principiantes: escribe en la celda contigua el patrón deseado (por ejemplo, solo el nombre), pulsa Ctrl+E y ¡Excel se encarga del resto!

Ejercicio 5.2 — Limpiar datos

La siguiente tabla de ejercicios **Módulo 5.2 Limpiar** ya está cargada.

1. Elimina todas las entradas duplicadas con “Datos → Eliminar duplicados”.
2. Divide la columna “Apellidos, nombre” en dos columnas con “Texto en columnas”.
3. Prueba el relleno rápido: extrae las iniciales de una lista de nombres.

5.3. Consolidación de datos

Concepto: una única verdad a partir de muchas fuentes

Cuando los datos están dispersos en varias hojas de cálculo (p. ej., “Enero”, “Febrero”, “Marzo”), a menudo se desea ver un resumen en una sola hoja: una visión general anual. La **consolidación** agrupa datos de varios rangos por categorías y les aplica una función (normalmente SUMME).

Consejo: Antes de consolidar, asegúrate de que todos los rangos de origen tengan la misma estructura: los mismos nombres de categorías en el mismo orden.

Ejercicio 5.3 — Consolidar datos

La siguiente tabla de ejercicios **Módulo 5.3 Consolidación** ya está cargada.

1. Utilice “Datos → Consolidar” para agrupar las tres hojas mensuales en un resumen anual.
2. Vincula los valores consolidados con los datos de origen, de modo que los cambios se apliquen automáticamente.

5.4. Importación de datos desde fuentes externas

Concepto: el puente con el mundo exterior

No todos los datos se generan en Excel. A menudo se reciben archivos .csv o .txt procedentes de otros programas (contabilidad, gestión de existencias, tiendas online). Excel puede abrirlos o importarlos directamente, con la ventaja de que ya durante la importación se pueden definir los separadores, el formato de fecha y la codificación.

Formato de importación	Fuente típica	Característica
.csv (separado por comas)	Tiendas online, exportación de bases de datos	Intercambio más sencillo
.txt (texto con separador)	Sistemas antiguos, archivos de registro	Separador flexible
De la web	Páginas web con tablas	Los datos se mantienen actualizados (actualizables)

Importante: Al importar archivos CSV, asegúrese de utilizar el separador correcto (coma o punto y coma, según la configuración regional) y la codificación adecuada (UTF-8 para las diéresis).

Ejercicio 5.4 — Importar datos

La siguiente tabla de ejercicios **Módulo 5_4 Importación** ya está cargada.

1. Importe un archivo .csv facilitado a través de “Datos → Desde texto/CSV”.
2. Compruebe la vista previa y ajuste el separador y la codificación.
3. Cargue los datos en una nueva hoja de cálculo y actualice la conexión.

Esto es lo que sabes hacer ahora

- ☐ Crear listas desplegables para una entrada de datos sin errores
- ☐ Configurar mensajes de entrada y de error para validaciones
- ☐ Eliminar duplicados con «Quitar duplicados»
- ☐ Dividir texto con «Texto en columnas» según separadores
- ☐ Usar el relleno rápido (Ctrl+E) para el reconocimiento de patrones
- ☐ Consolidar datos de varias hojas
- ☐ Importar archivos CSV correctamente (separador, codificación)

Módulo 6: Hojas de cálculo y filtros

Objetivo de aprendizaje: Ordenar, filtrar y organizar datos de forma profesional en hojas de cálculo de Excel.

¿Qué sabes ya?

- ¿Has ordenado alfabéticamente alguna vez una lista larga?
- ¿Qué haces cuando en una tabla de 500 filas solo quieres ver las entradas de Madrid?
- ¿Sabes cómo evitar que los encabezados desaparezcan al desplazarte?

En este módulo pondrás orden en grandes volúmenes de datos, de forma rápida y elegante.

6.1. Buscar y sustituir

Concepto: No desplazarse manualmente por las filas

En tablas grandes, resulta tedioso encontrar un valor concreto — o incluso modificar todas las apariciones de un término. La función de búsqueda lo hace en segundos.

Acción	Atajo de teclado	Uso
Buscar	Ctrl+F	Buscar un término en la hoja
Reemplazar	Ctrl+H	Buscar un término y sustituirlo por otro
Buscar siguiente	Mayús+F4	Buscar la siguiente coincidencia sin cuadro de diálogo

Consejo: En el cuadro de diálogo “Reemplazar”, puede utilizar “Opciones” para limitar la búsqueda solo en la hoja actual, solo en celdas completas o distinguiendo entre mayúsculas y minúsculas.

Ejercicio 6.1 — Buscar y sustituir

La siguiente tabla de ejercicios **Módulo 6.1 Buscar y sustituir** ya está cargada.

1. Busque con Ctrl+F todas las apariciones de “Múnich”.
2. Sustituya con Ctrl+H todas las apariciones de “Múnich” por “Múnich (sede central)”.
3. Busque “500” con la opción “Contenido completo de la celda” y observe la diferencia con respecto a la búsqueda sin esta opción.

6.2. Congelar la ventana

Concepto: mantener siempre a la vista los encabezados

Cuando se desplaza hacia abajo en una tabla grande, la línea de encabezado desaparece de la pantalla; solo ve números, sin saber qué significan. La función **Congelar ventana** fija filas o columnas para que permanezcan visibles al desplazarse.

Acción	Ruta del menú	Efecto
Fijar la fila superior	Ver → Congelar ventana → Fijar la fila superior	La fila 1 permanece siempre visible
Fijar la primera columna	Ver → Congelar ventana → Fijar la primera columna	La columna A permanece siempre visible
Fijar cualquier área	Seleccionar una celda situada debajo o a la derecha del área que se desea fijar → Congelar ventana	Se fijan filas y columnas

Consejo: En tablas con fila de encabezado Y columna de etiquetas a la izquierda: Seleccione la celda B2 y elija “Congelar ventana”. De este modo, tanto la fila 1 como la columna A permanecerán congeladas.

Ejercicio 6.2 — Congelar ventanas

La siguiente tabla de ejercicios **Módulo 6.2: Congelar ventanas** ya está cargada.

1. Congele la fila superior y desplácese hacia abajo.
2. Desactive la congelación (Ver → Congelar ventanas → Descongelar).
3. Congele la fila 1 Y la columna A al mismo tiempo.
4. Desplácese en diagonal y observe qué permanece congelado.

6.3. Ordenar datos

Concepto: el orden como base del análisis

Ordenar es más que un orden alfabético: es el primer paso de cualquier análisis de datos. Una lista ordenada muestra de inmediato las ventas más altas, los pedidos más recientes o los empleados más productivos. Excel puede ordenar **en varios niveles**: primero por región y, a continuación, dentro de cada región por volumen de ventas, y todo ello con un solo clic.

Resumen de las opciones de ordenación:

Tipo de ordenación	Ejemplo	Uso
Simple (A→Z)	Nombres por orden alfabético	Listas de direcciones, catálogos de productos
Simple (Z→A)	Mayor volumen de ventas primero	Clasificaciones, top 10
Por niveles	1. Región, 2. Volumen de ventas	Análisis comparativo agrupado
Por color	Celdas con formato rojo arriba	Dar prioridad a los valores atípicos

Consejo: Seleccione **una** celda dentro de su tabla de datos; Excel detectará automáticamente todo el rango contiguo para ordenarlo. ¡No es necesario seleccionarlo todo manualmente!

Ejercicio 6.3 — Practicar la ordenación

La siguiente tabla de ejercicios **Módulo 6.3 Ordenar** ya está cargada.

1. Ordena la tabla de clientes alfabéticamente por apellido (A→Z).
2. Ordena por valor del pedido en orden descendente (el más alto primero).
3. Realiza una ordenación en varios niveles: primero por país, luego por valor del pedido dentro de cada país.

6.4. Filtrar datos

Concepto: centrar la atención en los datos relevantes

Un filtro oculta todas las filas que *no* cumplen un criterio determinado, como un motor de búsqueda dentro de su tabla. A diferencia de la ordenación, los datos permanecen en su orden original, y las filas ocultas no se eliminan, sino que solo quedan temporalmente invisibles.

Tipo de filtro	Qué se puede filtrar
Filtro de texto	Contiene, empieza por, termina por. . .
Filtro numérico	Mayor que, entre, Top 10. . .
Filtro de fecha	Hoy, esta semana, este trimestre. . .
Por color	Todas las celdas con relleno amarillo

Consejo: El icono de filtro (embudo) en el encabezado de la columna indica que hay un filtro activo. Se pueden aplicar varios filtros a la vez, lo cual es fundamental para trabajar con grandes volúmenes de datos.

Ejercicio 6.4 — Aplicar filtros

La siguiente tabla de ejercicios **Módulo 6.4 Filtros** ya está cargada.

1. Active el filtro automático (Ctrl+Mayús+L).
2. Filtre solo los pedidos procedentes de “Berlín”.
3. Filtre los pedidos con un importe superior a 500 €.
4. Combine ambos filtros y cuente las filas visibles.

6.5. Hojas de cálculo de Excel (Ctrl+T)

Concepto: de un rango sencillo a una tabla inteligente

Un rango de celdas normal (A1:D100) es un conjunto disperso de celdas. Una **tabla de Excel** (Ctrl+T), en cambio, es una estructura de datos inteligente con claras ventajas:

Característica	Rango normal	Tabla de Excel (Ctrl+T)
Formato	Manual, estático	Automático, colores de fila cambiantes
Nuevas filas	Formateadas manualmente	El formato se aplica automáticamente

Característica	Rango normal	Tabla de Excel (Ctrl+T)
Fórmulas	Se copian una a una	Se aplican automáticamente a todas las filas
Filtros	Deben configurarse manualmente	Están automáticamente en el encabezado
Referencias	=B2*C2	=[@Precio]*[@Cantidad] (referencias estructuradas)
Gráficos/tablas dinámicas	Se deben ajustar manualmente con los nuevos datos	Se amplían automáticamente

Consejo: Las referencias estructuradas como =[@Volumen de negocio] en lugar de =D2 hacen que las fórmulas sean más legibles y robustas. Se ve al instante qué se está calculando, incluso semanas después.

Ejercicio 6.5 — Utilizar hojas de cálculo de Excel

La siguiente hoja de ejercicios **Módulo 6.5 Hojas de cálculo** ya está cargada.

1. Convierte el rango de datos en una tabla de Excel con Ctrl+T.
2. Elige un formato de tabla con colores de fila alternos.
3. Añade una nueva fila y observa el formato automático.
4. Utiliza una referencia estructurada: =[@Cantidad]*[@Precio] en la columna “Suma”.

6.6. Resultados parciales y estructura

Concepto: resúmenes con solo pulsar un botón

Imagina una tabla de ventas con 5.000 filas, ordenada por región y producto. La función **Resultados parciales** inserta automáticamente filas de sumas, medias o recuentos después de cada cambio de grupo, y crea una estructura que te permite alternar entre la vista detallada y la vista general.

Consejo: Antes de utilizar los subtotales, **es imprescindible** que los datos estén ordenados según el criterio de agrupación; de lo contrario, obtendrá subtotales sin sentido.

Ejercicio 6.6 — Calcular subtotales

La siguiente tabla de ejercicios **Módulo 6.6 Resultados parciales** ya está cargada.

1. Ordena primero la tabla por “Región”.
2. Añade totales automáticos para cada región mediante “Datos → Subtotal”.
3. Utiliza los símbolos de expansión (1, 2, 3 en el margen izquierdo) para alternar entre la vista detallada y la vista general.

Esto es lo que sabes hacer ahora

- ☐ Usar «Buscar y reemplazar» para correcciones rápidas (Ctrl+B)
- ☐ Fijar encabezados con «Inmovilizar paneles»

- ☐ Ordenar de forma simple y multinivel (por nombre, valor, color)
- ☐ Filtrar datos por criterios con Autofiltro (Ctrl+Mayús+L)
- ☐ Convertir un rango en una tabla inteligente de Excel con Ctrl+T
- ☐ Usar referencias estructuradas como [Precio] en lugar de direcciones de celda
- ☐ Insertar subtotales automáticos con agrupación y esquema

Módulo 7: Funciones avanzadas

Objetivo de aprendizaje: Dominar los cálculos condicionales, las funciones de búsqueda y el procesamiento de texto.

¿Qué sabes ya?

- Conoces SUMME(), pero ¿cómo se suman solo las ventas de una región concreta?
- ¿Has buscado alguna vez un valor en una tabla grande (como en una guía telefónica)?
- ¿Sabes cómo dividir nombres y apellidos de una celda en dos columnas?

Este módulo amplía tu repertorio de funciones con las más potentes de Excel.

7.1. Funciones matemáticas condicionales

Concepto: realizar cálculos solo bajo determinadas condiciones

Mientras que SUMME() suma todo, SUMMEWENN() solo suma los valores que cumplen una condición. El concepto es sencillo: “Suma todas las ventas, PERO SOLO de la región Norte”. Esta es la estructura de casi todas las funciones: =NOMBRE(Argumento1; Argumento2; ...) con un punto y coma como separador.

La familia de funciones condicionales:

Función	Estructura	Ejemplo
SUMMEWENN()	Rango, criterio, [rango de suma]	=SUMMEWENN(A:A;"Norte";C:C)
SUMMEWENNS()	Rango de suma, Rango1, Criterio1, ...	=SUMMEWENNS(C:C;A:A;"Norte";B:B;"Q1")
ZÄHLENWENN()	Rango, criterio	=ZÄHLENWENN(C:C;">1000")
ZÄHLENWENN.SI()	Rango1, criterio1, rango2, criterio2...	=ZÄHLENWENN(A:A;"Norte";C:C;">1000")
MITTELWERTWENN()	Rango, criterio, [rango de la media]	=MITTELWERTWENN(A:A;"Sur";C:C)

Consejo: SUMMEWENN para UNA condición, SUMMEWENNS para VARIAS condiciones. Fíjate en el orden diferente de los argumentos: en SI, el rango de suma va primero.

Ejercicio 7.1 — Sumas y recuentos condicionales

La siguiente tabla de ejercicios **Módulo 7.1 Sumas condicionales** ya está cargada.

1. Calcula con SUMMEWENN la facturación total de la región “Norte”.
2. Calcula con SUMMEWENN.SI la facturación de “Norte” Y del producto “Portátil”.
3. Cuenta con CONTA.SI todos los pedidos superiores a 1.000 €.
4. Con la función CONTABLE.SI, cuente los pedidos grandes (> 1.000 €) en la región “Sur”.

7.2. La función SVERWEIS

Concepto: como una guía telefónica: buscar y encontrar

VLOOKUP (búsqueda vertical) busca un valor en la columna de la izquierda de una tabla y devuelve el valor de otra columna de la misma fila. Como en una guía telefónica: buscas un nombre (columna de la izquierda) y lees el número de teléfono (columna de la derecha). La “S” significa “vertical”: la búsqueda se realiza de arriba abajo.

Sintaxis: =VLOOKUP(criterio_búsqueda; matriz_búsqueda; índice_columna; referencia_rango)

Argumento	Significado	Ejemplo
Criterio de búsqueda	¿Qué buscas?	"Portátil" o A2
Matriz de búsqueda	¿Dónde buscas?	Productos!A:D
Índice de columna	¿Qué columna se debe devolver?	2 (para la columna B)
Referencia_al_rango	¿Coincidencia exacta (0) o aproximada (1)?	0 = exacta

Importante: LAVERSO busca **siempre en la primera columna** de la matriz de búsqueda, nunca en el centro ni al final. Si su término de búsqueda se encuentra a la derecha, necesitará INDEX+VERGLEICH o SVERWEIS.

Importante: Si referencia_rango=1 (coincidencia aproximada), la columna de búsqueda **debe** estar **ordenada de menor a mayor**; de lo contrario, SVERWEIS devolverá resultados erróneos. Si referencia_rango=0 (coincidencia exacta), no es necesario ordenarla.

Errores típicos

- **Error #N/A:** El criterio de búsqueda no existe en la primera columna de la matriz de búsqueda. Solución: capturar con WENNFEHLER().
- **Índice de columna demasiado grande:** Si la matriz de búsqueda solo tiene 3 columnas, el índice de columna no puede ser 4.
- **Olvidar el tipo de coincidencia:** Sin 0 (exacta), SVERWEIS busca de forma aproximada, lo que da resultados incorrectos.
- **El criterio de búsqueda está a la derecha:** SVERWEIS siempre busca en la primera columna; si el criterio está a la derecha, necesitas INDEX+VERGLEICH.

Ejercicio 7.2 — Aplicar la función SVERWEIS

La siguiente tabla de ejercicios **Módulo 7.2 SVERWEIS** ya está cargada.

1. Utilice la función SVERWEIS para encontrar el nombre del producto correspondiente a un ID de producto una lista de precios (coincidencia exacta).
2. Busca la calificación correspondiente (“muy bien”, “bien”...) a partir de una puntuación, utilizando una coincidencia aproximada.
3. Comprueba qué ocurre si el término de búsqueda no existe (error #NV).

7.3. INDEX y VERGLEICH

Concepto: la alternativa flexible a SVERWEIS

INDEX + VERGLEICH es la combinación más potente: INDEX devuelve el valor en una posición determinada de un rango, mientras que VERGLEICH encuentra la posición de un término de búsqueda. Juntas pueden buscar en cualquier dirección, no solo de izquierda a derecha como VLOOKUP.

```
=INDEX(rango; número de fila; [número de columna])
=VERGLEICH(criterio de búsqueda; rango de búsqueda; [tipo de comparación])
    → devuelve la POSICIÓN (número de fila), no el valor
```

Combinado: =INDEX(columna de resultados; BUSCAR.VALOR(término de búsqueda; columna de búsqueda;

Consejo: INDEX + VERGLEICH busca en cualquier dirección (también de derecha a izquierda), es más rápido con tablas grandes y no falla si se insertan columnas. Para los usuarios de Excel 365, XVERWEIS (XLOOKUP) es la alternativa más sencilla.

Ejercicio 7.3 — Combinar INDEX y VERGLEICH

La siguiente tabla de ejercicios **Módulo 7.3 INDEX VERGLEICH** ya está cargada.

1. Utiliza INDEX + VERGLEICH para hallar el precio de un producto, teniendo en cuenta que la columna del producto se encuentra a la derecha del precio (algo que VLOOKUP no puede hacer).
2. Crea una búsqueda bidireccional: producto (fila) × mes (columna).
3. Compara la fórmula con la variante de VLOOKUP del ejercicio anterior.

7.4. Funciones de texto y fecha

Concepto: no solo mostrar textos, sino también editarlos

Excel puede hacer mucho más que simplemente almacenar texto: puede descomponerlo, recomponerlo, limpiarlo y transformarlo. Esto resulta especialmente útil cuando los datos proceden de sistemas externos y es necesario convertir “Dr. Max Müller, MBA” en “Müller, Max”.

Las funciones de texto más importantes:

Función	Efecto	Ejemplo	Resultado
LINKS(texto; n)	Primeros n caracteres	=LINKS("Excel";2)	Ex
RECHTS(texto; n)	Los últimos n caracteres	=RECHTS("Excel";2)	el
PARTE(texto; inicio; n)	n caracteres a partir de la posición	=PARTE("Excel";2;3)	xce
LONGITUD(texto)	Número de caracteres	=LONGITUD("Excel")	5

Función	Efecto	Ejemplo	Resultado
SUAVIZAR(texto)	Elimina los espacios en blanco innecesarios	=SUAVIZAR(" Hola ")	Hola
MAYÚSCULAS2(texto)	Primera letra de cada palabra en mayúscula	=MAYÚSCULAS2("max mustermann")	Max Mustermann
MAYÚSCULAS(texto)	Todo en mayúsculas	=MAYÚSCULAS("excel")	EXCEL
MINÚSCULAS(texto)	Todo en minúsculas	=MINÚSCULAS("EXCEL")	excel
VERKETTEN() / &	Unir textos	=A2&" "&B2	Max Müller

Consejo: Con HOUND() siempre obtendrás la fecha actual, ideal para calcular edades o controlar plazos: =AÑOS(HOUND())-AÑOS(fecha de nacimiento).

Ejercicio 7.4 — Aplicar funciones de texto y fecha

La siguiente tabla de ejercicios **Módulo 7.4 Texto y fecha** ya está cargada.

1. Extrae el apellido de una columna “Apellido, nombre” con LINKS() y BUSCAR().
2. Elimina los espacios superfluos del texto importado con ALISAR().
3. Combina el nombre y los apellidos de dos columnas con & en una sola columna.
4. Calcula la edad de las personas a partir de la fecha de nacimiento con HOUND().

Esto es lo que sabes hacer ahora

- ☐ Aplicar SUMMEWENN y SUMMEWENNS para sumas condicionales
- ☐ Usar ZÄHLENWENN y ZÄHLENWENNS para conteos condicionales
- ☐ Utilizar SVERWEIS para búsquedas exactas y aproximadas
- ☐ Aplicar WVERWEIS para datos horizontales
- ☐ Combinar INDEX+VERGLEICH para búsquedas flexibles en cualquier dirección
- ☐ Manipular texto con LINKS, RECHTS, TEIL, GLÄTTEN y &
- ☐ Calcular edad y plazos con HEUTE() y funciones de fecha

Módulo 8: Gráficos y visualización

Objetivo de aprendizaje: Elegir el tipo de gráfico adecuado, crear gráficos profesionales y darles formato.

¿Qué sabes ya?

- ¿Qué tipos de gráficos has visto o creado alguna vez?
- ¿Qué hace que un gráfico sea bueno? (Piensa en títulos, ejes, colores).
- ¿Has querido mostrar dos escalas de datos diferentes en un mismo gráfico?

Un buen gráfico dice más que mil números: aquí aprenderás cómo hacerlo.

8.1. ¿Qué gráfico para qué datos?

Concepto: la comunicación visual como lenguaje

Un gráfico traduce los números en imágenes, y el cerebro humano procesa las imágenes 60 000 veces más rápido que el texto. Pero no todos los gráficos son adecuados para todos los tipos de datos. El arte reside en la **elección correcta**: un gráfico circular para 50 puntos de datos no tiene sentido, al igual que un gráfico de líneas para nombres de productos. Aquí tienes tu guía de selección:

Tipo de datos	Gráfico recomendado	Ejemplo
Comparación de valores	Gráfico de columnas	Facturación por región
Evolución temporal	Gráfico de líneas	Cotización bursátil a lo largo de 12 meses
Proporciones de un todo	Gráfico circular	Cuotas de mercado (¡máx. 5-7 segmentos!)
Clasificación	Gráfico de barras	Los 10 productos más vendidos
Relación entre dos variables	Gráfico de puntos (XY)	Gasto publicitario frente a facturación
Distribución de frecuencias	Histograma	Distribución por edades de los clientes

Importante: Un diagrama circular nunca debe tener más de 5-7 segmentos; de lo contrario, resultará ilegible. Agrupe las proporciones pequeñas en “Otros”.

Ejercicio 8.1 — Tu primer gráfico

La siguiente tabla de ejercicios **Módulo 8.1 Primeros gráficos** ya está cargada.

1. Seleccione la tabla de ventas (productos + valores) y cree un gráfico de columnas mediante “Insertar → Gráfico de columnas”.

2. Crea un gráfico circular a partir de los mismos datos. ¿Cuál es más revelador y por qué?
3. Crea un gráfico de líneas a partir de las cifras de facturación mensuales.

8.2. Dar formato a los elementos de los gráficos

Concepto: del gráfico estándar al informe profesional

El gráfico predeterminado de Excel es funcional, pero rara vez está listo para una presentación. Solo mediante una personalización específica un gráfico se convierte en una herramienta de comunicación: un título significativo, etiquetas correctas en los ejes, etiquetas de datos adecuadas y una leyenda que explique sin confundir.

Los elementos de un gráfico:

Elemento	Finalidad	Recomendación
Título del gráfico	¿Qué muestra el gráfico?	Incluirlo siempre, describirlo con precisión
Título de los ejes	¿Qué significan los ejes X e Y?	Indícalo si las unidades son desconocidas
Leyenda	¿Qué color corresponde a cada serie de datos?	Imprescindible si hay varias series de datos
Etiquetas de datos	Cifras concretas directamente en el punto	Útil en presentaciones
Líneas de cuadrícula	Orientación en el eje Y	Color discreto, no demasiadas

Consejo: Con el símbolo más (+) situado a la derecha de un gráfico seleccionado, puedes mostrar u ocultar todos los elementos del gráfico con un solo clic. Es la forma más rápida de personalizarlo.

Ejercicio 8.2 — Dar formato a un gráfico

La siguiente tabla de ejercicios **Módulo 8.2 Formato de gráficos** ya está cargada.

1. Añada un título significativo al gráfico (“Volumen de negocio trimestral 2026”).
2. Etiquete los ejes (“Trimestre” y “Volumen de negocio en €”).
3. Añada etiquetas de datos a las columnas.
4. Cambie los colores de las columnas utilizando una paleta de colores profesional.

8.3. Gráficos combinados y especiales

Concepto: dos escalas de datos en un gráfico

A veces se quiere representar el volumen de negocio (en miles de euros) y la tasa de crecimiento (en porcentaje) en un gráfico, pero los rangos de valores son muy dispares. Un **gráfico combinado**

(gráfico mixto) con **eje secundario** resuelve este problema: columnas para el volumen de negocio en el eje izquierdo y una línea para la tasa de crecimiento en el derecho.

Consejo: Un gráfico combinado resulta ideal para comparaciones entre valores previstos y reales, como presupuesto frente a gastos reales o facturación frente a margen de beneficio.

Ejercicio 8.3 — Crear un gráfico combinado

La siguiente tabla de ejercicios **Módulo 8.3 Gráfico combinado** ya está cargada.

1. Crea un gráfico combinado: volumen de negocio en columnas y tasa de crecimiento en línea.
2. Añade un eje secundario para la tasa de crecimiento.
3. Aplica el formato adecuado a ambos ejes con las unidades correspondientes (€ y %).

8.4. Conceptos básicos de los paneles de control

Concepto: todas las métricas importantes de un vistazo

Un panel de control es una página de resumen que reúne varios gráficos, indicadores y tablas en una sola pantalla, como el salpicadero de un coche. Toda la información importante se puede ver de un vistazo, sin que el usuario tenga que cambiar de hoja de cálculo.

Los componentes de un panel de control sencillo:

Elemento	Función	Ejemplo
Tarjetas de KPI	Mostrar un indicador concreto en grande	“Facturación total: 1,2 millones de €”
Gráfico de tendencias	Mostrar la evolución a lo largo del tiempo	Gráfico de líneas de los últimos 12 meses
Gráfico comparativo	Comparar categorías	Gráfico de barras por región
Gráfico de porcentajes	Mostrar la composición	Gráfico circular por grupo de productos

Ejercicio 8.4 — Crear un panel de control sencillo

La siguiente tabla de ejercicios **Módulo 8.4: Panel de control** ya está cargada.

1. En una hoja nueva, crea tres gráficos a partir de los datos de origen:
un gráfico de barras (por región), un gráfico de líneas (por mes) y
un gráfico circular (por categoría de producto).
2. Organice los gráficos de forma clara en la hoja.
3. Añada un texto explicativo encima de cada gráfico.

Esto es lo que sabes hacer ahora

- ☐ Elegir el tipo de gráfico adecuado para tus datos (columna, línea, circular, barra)
- ☐ Personalizar elementos del gráfico (título, ejes, leyenda, etiquetas de datos)
- ☐ Crear un gráfico combinado con eje secundario (p. ej., ventas + tasa de crecimiento)
- ☐ Construir un panel de control sencillo con varios gráficos en una misma hoja
- ☐ Formatear gráficos de forma profesional (colores, líneas de cuadrícula, etiquetas)

Módulo 9: Tablas dinámicas

Objetivo de aprendizaje: Agrupar, resumir y analizar grandes volúmenes de datos con tablas dinámicas

Nota sobre la plataforma Excel-lenz: La creación de tablas dinámicas no está disponible en el simulador web. Los siguientes ejercicios requieren Microsoft Excel. En la plataforma hay preguntas de cuestionario sobre conceptos de tablas dinámicas disponibles.

analizar.

¿Qué sabes ya?

- ¿Has agrupado datos alguna vez por categorías (p. ej., ventas por región)?
- ¿Cuánto tiempo llevaría hacerlo manualmente con 10.000 filas?
- ¿Te imaginas poder reestructurar una tabla con solo pulsar un botón?

Las tablas dinámicas son la navaja suiza del análisis de datos, y son más fáciles de lo que crees.

9.1. ¿Qué es una tabla dinámica?

Concepto: girar y voltear los datos como si fuera un cubo de Rubik

Una tabla dinámica es una de las herramientas más revolucionarias de Excel. Imagínese que tiene 10 000 registros de ventas y quiere saber: “¿Cuál fue el volumen de negocio por región y por trimestre?”. Una tabla dinámica responde a esta pregunta en segundos, y usted puede cambiar la perspectiva (“girar”) en cualquier momento sin tener que escribir ni una sola fórmula.

El principio básico es sencillo: **agrupar y resumir**. Solo tienes que arrastrar los campos a cuatro áreas y Excel se encarga del resto: sin fórmulas, sin ordenar manualmente.

Las cuatro áreas de una tabla dinámica:

Área	Función	Ejemplo
Filas	¿Qué aparece a la izquierda de la tabla?	Región, producto, mes
Columnas	¿Qué aparece en la parte superior de la tabla?	Trimestre, año, categoría
Valores	¿Qué se debe calcular?	Suma de la facturación, número de pedidos
Filtro	¿Qué datos se deben excluir?	Solo el año 2026, solo la región Norte

Consejo: Puedes mover campos entre las áreas en cualquier momento; la tabla se actualiza al instante. ¡Experimenta! No hay nada “incorrecto” a la hora de explorar datos con tablas dinámicas.

Ejercicio 9.1 — Primera tabla dinámica

La siguiente tabla de ejercicios **Módulo 9 1 Pivot** ya está cargada.

1. Selecciona una celda de la tabla de datos y elige
“Insertar → Tabla dinámica”.
2. Arrastra “Región” al área de filas y “Volumen de negocio” al área de valores.
3. Observa cómo Excel calcula automáticamente la suma por región.

9.2. Personalizar la tabla dinámica

Concepto: No solo SUMME — diversos resúmenes

Por defecto, una tabla dinámica muestra la **suma** de los valores numéricos. Pero puede cambiar la función de resumen en cualquier momento: media, recuento, máximo, mínimo, porcentaje... e incluso “diferencia respecto al año anterior” o “% del resultado total”. Esto convierte a la tabla dinámica en una herramienta de análisis flexible.

Funciones de resumen disponibles:

Función	Pregunta a la que responde
Suma	¿A cuánto asciende el total?
Recuento	¿Cuántas entradas hay?
Media	¿Cuál es la media?
Máximo / Mínimo	¿Cuál es el valor más alto / más bajo?
% del resultado total	¿Qué porcentaje representa este valor?
Diferencia respecto al mes anterior	¿Cómo ha variado el valor?

Ejercicio 9.2 — Personalizar una tabla dinámica

La siguiente tabla de ejercicios **Módulo 9.2: Personalización de la tabla dinámica** ya está cargada.

1. Cambia el resumen de “Suma” a “Media”.
2. Agrupa las fechas por meses y trimestres
(clic con el botón derecho → Agrupar).
3. Muestra los valores como “% del resultado total”.
4. Añade un campo calculado: “Bonificación” = Facturación × 5 %.

9.3. Filtrar con segmentadores

Concepto: filtros visuales para tablas dinámicas

Los segmentadores son botones interactivos que permiten filtrar tablas dinámicas, pero de una forma mucho más elegante que los filtros desplegable convencionales. Al hacer clic en “Norte” en el segmentador, todas las tablas dinámicas y gráficos vinculados mostrarán únicamente los datos de esa región. Esto convierte a los segmentadores en la herramienta perfecta para paneles de control y presentaciones.

Consejo: Un filtro se puede vincular a varias tablas dinámicas a la vez (clic con el botón derecho → Vínculos de informe). De este modo, puedes controlar todo un panel de control con un solo clic.

Ejercicio 9.3 — Uso de los segmentadores

La siguiente tabla de ejercicios **Módulo 9.3 Filtros** ya está cargada.

1. Inserta un filtro para el campo “Región”
(Análisis de tabla dinámica → Insertar filtro).
2. Filtra con el filtro una región concreta.
3. Añade un segundo filtro para “Categoría de producto” y combina ambos filtros.

9.4. Gráficos dinámicos

Concepto: gráficos vinculados a la tabla dinámica

Un gráfico dinámico es un gráfico que está directamente vinculado a una tabla dinámica. Si modificas la tabla dinámica (cambio de agrupación, cambio de filtro), el gráfico se adapta automáticamente. Es la combinación perfecta entre análisis (tabla dinámica) y presentación (gráfico).

Ejercicio 9.4 — Crear un gráfico dinámico

La siguiente tabla de ejercicios **Módulo 9.4 Gráfico dinámico** ya está cargada.

1. Crea un gráfico dinámico a partir de tu tabla dinámica
(Análisis de tabla dinámica → Gráfico dinámico).
2. Seleccione un tipo de gráfico adecuado.
3. Pruebe la interactividad: modifique la tabla dinámica y observe cómo se adapta el gráfico.

Esto es lo que sabes hacer ahora

- ☐ Crear una tabla dinámica a partir de datos de origen (Insertar → Tabla dinámica)
- ☐ Arrastrar y combinar campos en filas, columnas, valores y filtros
- ☐ Cambiar la función de resumen (Suma, Promedio, Contar, %)
- ☐ Agrupar fechas en tablas dinámicas por meses/trimestres
- ☐ Agregar campos calculados (p. ej., Bonus = Ventas × 5 %)
- ☐ Usar segmentaciones para filtrado visual y vincularlas con varias tablas
- ☐ Crear un gráfico dinámico vinculado a la tabla dinámica

Módulo 10: Análisis y funciones financieras

Objetivo de aprendizaje: Realizar análisis de “qué pasaría si” y utilizar funciones financieras básicas .

¿Qué sabes ya?

- ¿Has calculado alguna vez «hacia atrás»? («¿Qué precio genera 100.000 € de ventas?»)
- ¿Sabes cómo calcular un préstamo con cuota mensual?
- ¿Te imaginas poder calcular varios escenarios a la vez?

Los análisis condicionales te muestran el futuro, antes de que tomes decisiones.

10.1. Búsqueda de objetivo (Goal Seek)

Concepto: calcular a la inversa, del resultado a la causa

Normalmente, se introducen valores y Excel calcula el resultado (p. ej., cantidad × precio = volumen de negocio). La función **Búsqueda de objetivo** hace lo contrario: usted dice “Quiero alcanzar un volumen de negocio de 100 000 €”, y Excel calcula el precio o la cantidad necesarios. Esto resulta especialmente útil para la planificación y la elaboración de presupuestos.

Consejo: La función “Búsqueda de valor objetivo” se encuentra en “Datos → Análisis hipotético → Búsqueda de valor objetivo”. Necesitas tres datos: la celda de destino (con fórmula), el valor objetivo y la celda variable.

Errores típicos

- **La celda objetivo debe contener una fórmula:** La búsqueda de objetivo solo funciona si la celda objetivo contiene una fórmula.
- **No se encuentra solución:** Si el valor objetivo no se puede alcanzar matemáticamente, Excel muestra un mensaje. Comprueba que la fórmula realmente use la celda variable.

Ejercicio 10.1 — Aplicar la búsqueda de valor objetivo

La siguiente hoja de ejercicios **Módulo 10.1 Búsqueda de valor objetivo** ya está cargada.

1. Desea alcanzar una facturación total de 100 000 €. Utilice la búsqueda de valor objetivo para determinar el precio unitario necesario.
2. Un crédito de 200 000 € debe tener una cuota mensual de 1 500 €.
¿Cuál es el tipo de interés máximo admisible para ello?

10.2. Funciones financieras

Concepto: el valor temporal del dinero — simplificado

El dinero de hoy vale más que el dinero de mañana. ¿Por qué? Porque hoy puede invertir el dinero y este se multiplica gracias a los intereses (principio de oportunidad). Excel reproduce este principio

básico de las matemáticas financieras mediante funciones especiales; solo tiene que conocer los parámetros.

Las funciones financieras más importantes para principiantes:

Función	Qué calcula	Ejemplo
RMZ() (cuota)	Cuota mensual de un préstamo	=RMZ(tipo de interés/12; meses; -importe del préstamo)
ZW() (valor futuro)	Capital final de un plan de ahorro	=ZW(tipo de interés; años; -cuota; -capital inicial)
NBW() (valor actual neto)	Valor actual de los pagos futuros	=NBW(tipo de interés; pago1; pago2...)
IKV() (tasa interna de rendimiento)	Rentabilidad de una inversión	=IKV(rango de valores)

Consejo: En las funciones RMZ y ZW, los pagos que realizas (cuota de crédito, cuota de ahorro) deben indicarse como números negativos. El importe del crédito es positivo desde el punto de vista del banco.

Ejercicio 10.2 — Aplicar funciones financieras

La siguiente tabla de ejercicios **Módulo 10.2 Funciones financieras** ya está cargada.

1. Calcula con RMZ() la cuota mensual de un préstamo de 250 000 € con un tipo de interés del 4,5 % y un plazo de 30 años.
2. Calcula con ZW() el capital final al cabo de 20 años si ahorras mensualmente 200 € al mes con un interés del 3 %.
3. Compara dos inversiones con NBW() y decide cuál es más ventajosa.

Esto es lo que sabes hacer ahora

- ☐ Aplicar la búsqueda de objetivo («¿Qué precio genera 100.000 € de ventas?»)
- ☐ Crear tablas de datos unidimensionales para una variable
- ☐ Crear tablas de datos bidimensionales para dos variables
- ☐ Usar RMZ() para cuotas de préstamos, ZW() para planes de ahorro y NBW() para inversiones
- ☐ Combinar las tres herramientas (búsqueda de objetivo, tabla de datos, funciones financieras)

10.3. Tablas de datos

Concepto: Calcular muchos escenarios a la vez

Una tabla de datos (Datos → Análisis de hipótesis → Tabla de datos) calcula automáticamente varios resultados para diferentes valores de entrada.

Tabla de datos unidimensional: Variar una variable de entrada (p. ej., tipo de interés). **Tabla de datos bidimensional:** Variar dos variables (p. ej., tipo de interés × plazo).

Consejo: La tabla de datos utiliza la fórmula matricial $\{=TABELLE(;)\}$ — no puedes editar ni eliminar celdas individuales de la tabla.

Ejercicio 10.3 — Crear una tabla de datos

La siguiente tabla de ejercicios **Módulo 10 3 Datentabelle** ya está cargada.

1. Crea una tabla de datos unidimensional: cuota RMZ para tipos de interés del 2 % al 8 % (en incrementos del 0,5 %) con 250.000 € y 30 años.
2. Crea una tabla de datos bidimensional: cuota RMZ para tipos de interés (3 %–7 %) × plazos (10–30 años).
3. Interpreta: ¿A partir de qué tipo de interés la cuota supera los 1.500 €?

10.4. Análisis financiero integrado

Concepto: Usar todas las herramientas combinadas

En la práctica, la búsqueda de objetivo, las funciones financieras y las tablas de datos se combinan para tomar decisiones financieras fundamentadas.

Ejercicio 10.4 — Análisis financiero integrado

La siguiente tabla de ejercicios **Módulo 10 4 Finanzanalyse** ya está cargada.

Una empresa planea una inversión de 500.000 € con flujos de caja anuales esperados de 80.000 € durante 10 años.

1. Calcula el valor actual neto (NBW) con un tipo de interés del 6 %. ¿Es rentable la inversión?
2. Utiliza la búsqueda de objetivo: ¿Qué tipo de interés da NBW = 0 (IKV)?
3. Crea una tabla de datos: NBW para tipos de interés del 2 %–12 %.
4. ¿A partir de qué tipo de interés la inversión deja de ser rentable (NBW < 0)?

Módulo 11: Impresión y colaboración

Objetivo de aprendizaje: Preparar hojas de cálculo de forma profesional para su impresión y colaborar con otros

Nota sobre la plataforma Excel-lenz: Las funciones de impresión no están disponibles en el simulador web. Los siguientes ejercicios requieren Microsoft Excel. En la plataforma hay preguntas de test sobre conceptos de impresión.

colaborar.

¿Qué sabes ya?

- ¿Has impreso alguna vez una tabla de Excel y el resultado fue decepcionante?
- ¿Sabes por qué a veces faltan columnas en la impresión?
- ¿Qué esperas encontrar en un encabezado profesional (por ejemplo, en una factura)?

La diferencia entre pantalla y papel es mayor de lo que crees. Este módulo cierra esa brecha.

11.1. Configurar el diseño de página

Concepto: De la pantalla al papel: una forma diferente de pensar

Una hoja de cálculo que se ve perfecta en pantalla puede ser un desastre al imprimirla: columnas cortadas, encabezados que faltan, sin márgenes. La impresión requiere una forma diferente de pensar: hay que indicarle a Excel qué cabe en una página, cómo deben ser los márgenes y si es mejor el formato vertical u horizontal.

Los ajustes de impresión más importantes:

Configuración	Opciones	Recomendación
Orientación	Vertical / Horizontal	Tablas anchas → Horizontal
Escala	Ajustar a la página / %	“Todas las columnas en una página”
Márgenes	Normal / Estrecho / Personalizado	Si hay muchas columnas: “Estrecho”
Tamaño del papel	A4, Carta. . .	Europa Central y del Norte: A4

Consejo: Antes de cada impresión, acceda a la **vista previa de saltos de página** (Ver → Vista previa de saltos de página). Verá inmediatamente dónde se encuentran los saltos de página y podrá moverlos arrastrando y soltando.

Ejercicio 11.1 — Configurar el diseño de página

La siguiente tabla de ejercicios **Módulo 11.1 Diseño de impresión** ya está cargada.

1. Cambie la orientación a apaisada.
2. Ajuste el tamaño de la tabla para que todas las columnas quepan en una página.
3. Establezca los márgenes en “Estrechos”.
4. Centre la tabla horizontal y verticalmente en la página.

11.2. Área de impresión y saltos de página

Concepto: no es necesario imprimirlo todo

A menudo, una hoja de cálculo contiene cálculos auxiliares, resultados provisionales o notas que no deben imprimirse. Con el **área de impresión** se define exactamente qué parte de la hoja se imprime; el resto se ignora. Mediante **saltos de página** manuales se controla dónde comienza una nueva página.

Ejercicio 11.2 — Definir el rango de presión

La siguiente tabla de ejercicios **Módulo 11.2 Rango de impresión** ya está cargada.

1. Define un rango de impresión que incluya únicamente la tabla principal (sin columnas auxiliares).
2. Inserte un salto de página manual después de la línea 30.
3. Utilice la vista previa de saltos de página para comprobar los saltos.

11.3. Encabezados y pies de página**Concepto: los documentos profesionales necesitan metadatos**

Una hoja de Excel impresa sin encabezado da una impresión poco profesional. Los encabezados y pies de página contienen números de página, la fecha, nombres de archivo o logotipos de empresa, es decir, información que sirve de orientación al lector. Una vez configurados, aparecen automáticamente en cada página.

Consejo: Utilice los elementos predefinidos (número de página, número total de páginas, fecha actual, ruta del archivo) mediante los botones del cuadro de diálogo de encabezados y pies de página. Esto le ahorra tener que escribir y se mantiene actualizado automáticamente.

Ejercicio 11.3 — Crear encabezados y pies de página

La siguiente tabla de ejercicios **Módulo 11.3 Encabezados** ya está cargada.

1. Inserta un encabezado con el nombre de la empresa (a la izquierda) y la fecha (a la derecha).
2. Inserta un pie de página con “Página X de Y” (centrado).
3. Activa “Repetir filas en la parte superior” para que el encabezado de la tabla aparezca en cada página impresa.

11.4. Colaboración y exportación**Concepto: compartir archivos de Excel como un profesional**

Antes de enviar un archivo de Excel por correo electrónico, asegúrate de que el destinatario pueda abrirlo y leerlo. No todo el mundo tiene Excel; una versión en PDF como alternativa es el estándar profesional. Los comentarios permiten realizar consultas directamente en la hoja de cálculo sin modificar los datos.

Formato de exportación	¿Cuándo utilizarlo?
.xlsx	El destinatario debe poder seguir trabajando con el archivo
.pdf	Versión definitiva, no editable
.csv	Datos sin procesar para otros programas

Ejercicio 11.4 — Preparar para compartir

La siguiente tabla de ejercicios **Módulo 11.4 Colaboración** ya está cargada.

1. Exporte la tabla como PDF.
2. Inserte un comentario en una celda (Revisar → Nuevo comentario).
3. Guarde el archivo tanto como .xlsx como .pdf.

Esto es lo que sabes hacer ahora

- ☐ Configurar el diseño de página de forma profesional (horizontal, escalado, márgenes)
- ☐ Definir un área de impresión y controlar los saltos de página
- ☐ Crear encabezados y pies de página con números de página, fecha y nombre de archivo
- ☐ Configurar filas repetidas para encabezados de tabla en cada página impresa
- ☐ Exportar un libro como .pdf e insertar comentarios

Módulo 12: Protección y seguridad

Objetivo de aprendizaje: Proteger libros y celdas, así como aumentar la productividad mediante combinaciones de teclas.

¿Qué sabes ya?

- ¿Has enviado alguna vez un archivo a tus compañeros con miedo a que alguien sobrescriba las fórmulas?
- ¿Qué combinaciones de teclas usas ya a diario?
- ¿Qué podría revelar un archivo de Excel sobre ti si lo compartes externamente?

Protección y eficiencia: dos caras de la misma moneda para el usuario profesional de Excel.

12.1. Proteger celdas y hojas

Concepto: no todo el mundo debe poder modificarlo todo

Imagina una hoja de cálculo con el presupuesto que se envía a varios jefes de departamento. Las fórmulas deben estar protegidas, pero cada uno debe poder introducir sus propias cifras. La **protección de hojas** en Excel hace precisamente eso: tú determinas qué celdas se pueden editar y cuáles están bloqueadas. Opcionalmente, con contraseña, para datos confidenciales.

Los niveles de protección en Excel:

Nivel	Qué protege	Uso habitual
Bloqueo de celdas	Celdas individuales contra modificaciones	Fórmulas, valores de referencia
Protección de hoja	Hoja completa	Contra el borrado accidental
Protección de libro	Estructura (borrar/insertar hojas)	Impide la reestructuración
Contraseña de apertura	Archivo completo	Datos confidenciales

Importante: Todas las celdas están bloqueadas de forma predeterminada, pero el bloqueo solo se aplica cuando se activa la protección de la hoja. Desbloquee primero las celdas que deben seguir siendo editables (Ctrl+1 → Protección → Desmarcar “Bloqueado”).

Ejercicio 12.1 — Configurar la protección

La siguiente tabla de ejercicios **Módulo 12.1 Protección** ya está cargada.

1. Desbloquee las celdas de entrada (B2:B10) y deje bloqueadas las celdas con fórmulas.
2. Active la protección de la hoja y compruebe que las celdas de entrada se pueden editar, las demás no.

3. Protege la estructura del libro para que no se puedan eliminar hojas

12.2. Los atajos de teclado más importantes

Concepto: el ratón ahorra tiempo, pero el teclado ahorra aún más

Cada vez que la mano se aleja del teclado, se pierden unos 2 segundos. Con cientos de acciones por hora, esto supone una suma considerable. Dominar los atajos de teclado más importantes no solo te hace más rápido, sino también más preciso, ya que la memoria muscular es menos propensa a cometer errores que los clics del ratón.

Los 10 atajos imprescindibles:

Atajo de teclado	Acción	Ayuda para recordarlo
Ctrl+C / Ctrl+V / Ctrl+X	Copiar / Pegar / Cortar	Como en todas partes
Ctrl+Z / Ctrl+Y	Deshacer / Rehacer	Tu red de seguridad
Ctrl+S	Guardar	¡Cada 5 minutos!
Ctrl+1	Dar formato a las celdas (cuadro de diálogo)	Todo en un solo lugar
Ctrl+Mayús+L	Activar/desactivar el filtro automático	L de “lista”
Ctrl+Inicio / Ctrl+Fin	Saltar al principio / al final	Navegación
Ctrl+teclas de flecha	Ir al borde del rango de datos	Tablas grandes
F4	Repetir la última acción / Cambiar el tipo de referencia	Dos funciones, una tecla
Alt+=	Autosuma	Suma rápida
Ctrl+T	Dar formato de tabla	T de “tabla”

Ejercicio 12.2 — Practicar atajos de teclado

La siguiente tabla de ejercicios **Módulo 12_2 Atajos de teclado** ya está cargada. Edítala utilizando exclusivamente atajos de teclado:

1. Ctrl+Mayús+L para aplicar un filtro; a continuación, navega con las teclas de flecha.
2. F4 para repetir un formato.
3. Ctrl+1 para abrir el cuadro de diálogo de formato.
4. Alt+= para la suma automática.

12.3. Inspección del documento

Concepto: lo que tu archivo de Excel revela sobre ti

Los archivos de Excel suelen contener información oculta: el nombre del autor, comentarios, filas o columnas ocultas e incluso versiones anteriores de los datos. Antes de compartir un archivo con terceros, debes eliminar estos metadatos, del mismo modo que borras tu nombre de un regalo antes de regalarlo a otra persona.

La inspección de documentos comprueba lo siguiente:

- Comentarios y notas
- Propiedades del documento (autor, empresa, fecha de creación)
- Filas, columnas y hojas ocultas
- Encabezados y pies de página
- Vínculos externos a otros archivos

Ejercicio 12.3 — Inspeccionar un documento

La siguiente tabla de ejercicios **Módulo 12.3 Inspección** ya está cargada.

1. Realice la inspección del documento (Archivo → Información → Buscar problemas → Comprobar documento).
2. Elimina toda la información personal que encuentres.
3. Guarda la versión depurada.

Esto es lo que sabes hacer ahora

- ☐ Desbloquear celdas y activar la protección de hoja (con/sin contraseña)
- ☐ Aplicar de memoria las 10 combinaciones de teclas más importantes
- ☐ Explicar la diferencia entre bloqueo de celda, protección de hoja y protección de libro
- ☐ Ejecutar la inspección de documento y eliminar metadatos personales

Módulo 13: Automatización con macros

Objetivo de aprendizaje: Comprender el concepto de las macros y grabar automatizaciones sencillas.

Nota sobre la plataforma Excel-lenz: Las macros y VBA no están disponibles en el simulador web. Los siguientes ejercicios requieren Microsoft Excel (versión de escritorio con archivos `.xlsm`). En la plataforma hay disponibles preguntas de cuestionario sobre conceptos de macros.

¿Qué sabes ya?

- ¿Hay alguna tarea en Excel que repitas con regularidad (por ejemplo, formatear un informe)?
- ¿Cuánto tiempo podrías ahorrar si Excel realizara esa tarea automáticamente?
- ¿Has oído hablar de «programar» y has pensado: «Eso no es para mí»?

Las macros son más fáciles de lo que crees: este módulo es tu billete de entrada a la automatización.

13.1. ¿Qué son las macros?

Concepto: realizar tareas recurrentes una sola vez

Una macro es un **paso de trabajo grabado** que Excel puede repetir con solo pulsar un botón. Imagínese que tuviera que realizar cada mañana los mismos cinco pasos de formato en un informe diario. Con una macro, puede realizar los cinco pasos con un solo clic, una vez que los haya grabado.

Las macros se guardan en el lenguaje de programación **VBA** (Visual Basic for Applications). La buena noticia es que no es necesario saber VBA para grabarlas: Excel escribe el código automáticamente.

Importante: Las macros solo funcionan en archivos `.xlsm` (libretas de Excel con macros), no en archivos normales `.xlsx`. Guarde siempre las libretas con macros en formato `.xlsm`.

Ejercicio 13.1 — Activar las herramientas de desarrollo

La siguiente tabla de ejercicios **Módulo 13.1 Herramientas de desarrollo** ya está cargada.

1. Activa la pestaña “Herramientas de desarrollo”
(Archivo → Opciones → Personalizar cinta → Herramientas de desarrollo).
2. Guarda el archivo como `.xlsm` (libro de Excel con macros).
3. Explora la nueva pestaña e identifica el botón “Grabar macro”.

13.2. Grabar macros

Concepto: Excel te observa y recuerda cada paso

Grabar una macro es muy sencillo: haz clic en “Grabar”, realiza los pasos de tu trabajo con normalidad y haz clic en “Detener grabación”. Excel ha traducido cada clic del ratón y cada pulsación del teclado a código VBA y lo ha guardado.

Es importante distinguir entre referencias **absolutas** y **relativas** durante la grabación: - **Grabación absoluta**: la macro siempre opera en las mismas celdas (p. ej., A1) - **Grabación relativa**: la macro opera en relación con la posición actual

Consejo: Para las macros de formato que desee aplicar a diferentes hojas de cálculo, utilice **referencias relativas** durante la grabación.

Ejercicio 13.2 — Grabar una macro

La siguiente hoja de ejercicios **Módulo 13.2 Grabar macro** ya está cargada.

1. Graba una macro que aplique negrita a la fila de encabezados, le aplique un fondo gris y dibuje un borde alrededor del área de datos.
2. Guarde la macro con el nombre “FormatoInforme”.
3. Ejecute la macro en una segunda hoja de cálculo.
4. Asigne la macro a un botón o a un objeto.

13.3. El editor de VBA**Concepto: echar un vistazo “bajo el capó”**

Tras la grabación, puede ver el código VBA generado en el **editor de VBA** (Alt+F11) y aprender a entenderlo. El editor muestra el código que Excel ha generado automáticamente —a menudo con más detalle del que escribiría un programador, pero es una excelente fuente de aprendizaje.

Las áreas más importantes del editor de VBA:

Área	Función
Explorador de proyectos	Todos los libros abiertos y sus componentes
Ventana de código	El código VBA propiamente dicho
Ventana de propiedades	Propiedades de hojas y controles
Área de ejecución	Probar comandos directamente (Ctrl+G para mostrarla)

Ejercicio 13.3 — Explorar el editor de VBA

La siguiente tabla de ejercicios **Módulo 13.3 Editor de VBA** ya está cargada.

1. Abre el editor de VBA con Alt+F11.
2. En el Explorador de proyectos, busca la macro grabada en el ejercicio anterior.

3. Lee el código e identifica las líneas que realizan cambios de formato
(.Font.Bold = True, .Interior.Color).

13.4. Conceptos básicos de la programación en VBA

Concepto: de la grabación a la programación

Las macros grabadas funcionan de forma rígida según un esquema; no pueden tomar decisiones. La verdadera automatización comienza con conceptos básicos de programación:

Concepto	Significado	Ejemplo
Variable	Un espacio de memoria con nombre para almacenar valores	Dim anzahl As Integer
Condición	Ejecutar código solo en determinadas circunstancias	If valor > 100 Then...
Bucle	Repetir código varias veces	For i = 1 To 10... Next i
Sub	Una macro con nombre (subprograma)	Sub MiMacro()... End Sub

Consejo: Aunque no tenga intención de convertirse en programador de VBA, comprender estos conceptos básicos le ayudará a leer, adaptar y corregir errores en las macros grabadas.

Ejercicio 13.4 — Programación sencilla en VBA

La siguiente tabla de ejercicios **Módulo 13.4 Programación en VBA** ya está cargada.

1. Escribe en el editor de VBA (Alt+F11) una macro que, mediante un bucle For, escriba los números del 1 al 10 en las celdas A1 a A10.
2. Amplíe la macro con una condición If: los números superiores a 5 deben
3. Ejecute la macro y compruebe el resultado.

Esto es lo que sabes hacer ahora

- ☐ Activar la pestaña Programador y guardar como .xlsm
- ☐ Grabar una macro, ejecutarla y asignarla a un botón
- ☐ Explicar la diferencia entre grabación absoluta y relativa
- ☐ Abrir el editor de VBA (Alt+F11) y realizar modificaciones sencillas de código
- ☐ Escribir un bucle For y una condición If simples en VBA
- ☐ Comprender los conceptos básicos: variable, condición y bucle

Plan de estudios creado según los principios de la andragogía (Knowles, 1980) y el marco europeo de competencias digitales DigComp 2.2 (Vuorikari et al., 2022).